

การปรับโครงสร้าง Full Array

1. งานที่ดำเนินการ

งานนี้เป็นการทำ Optimization ของโครงสร้าง Full Array ขนาด 5x5 โดยใช้เครื่องมือ Par. Sweep และ Optimizer เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งส่งผลต่อกราฟ S-parameter และ Rader Cross Section (RCS)

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงให้ได้ค่า S-parameter, รูปแบบการแผ่กระจายคลื่น(Farfield) หรือ Radar Cross Section (RCS) ให้ได้ตามเป้าหมาย
2. เพื่อศึกษาและการเรียนรู้เครื่องมือจากโปรแกรม CST ในการใช้ปรับปรุงค่าพารามิเตอร์สำหรับแผ่นสะท้อนที่เป็น Full Array ควบคู่ไปด้วย
3. เพื่อให้ได้ค่าของกราฟ RCS ที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป

3. แผนงาน

แบ่งเป็นการทำงานของสองเครื่องมือ ซึ่งจะมีการทำงานแบบ วนปรับค่า >> วิเคราะห์ >> ปรับใหม่ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

Par. Sweep

1. เลือกพารามิเตอร์ที่มีผลต่อกราฟ S-parameter
2. กำหนดช่วงค่าเริ่มต้นของแต่ละพารามิเตอร์
3. ทำการรัน Parameter Sweep โดยใช้ค่าที่สุ่มกำหนดในช่วงที่เลือก
4. บันทึกผลลัพธ์ของกราฟ S-parameter
5. วิเคราะห์แนวโน้มของกราฟ S-parameter เพื่อหาช่วงที่มีความใกล้เคียงกับเป้าหมาย เพื่อลดขอบเขตของพารามิเตอร์เพื่อเตรียมใช้ในขั้นตอน Optimization
- 6.

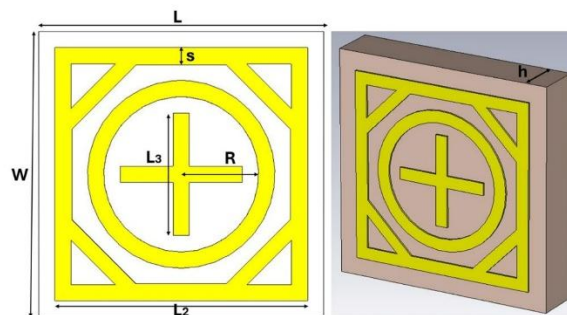
Optimization

1. นำช่วงค่าที่ได้จากการ Par. Sweep มากำหนดช่วงข้อมูลในการรันของ Optimizer
2. ตั้งค่าเป้าหมายที่ต้องการ (S11, S21)
3. เลือก Algorithm ที่เหมาะสม (TRF, Particle Swarm)

4. วิเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งในส่วนของ S-parameter และ RCS
5. ตรวจสอบความสอดคล้องของผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. ผลลัพธ์

4.1 ผลลัพธ์ก่อนทำการปรับโครงสร้าง



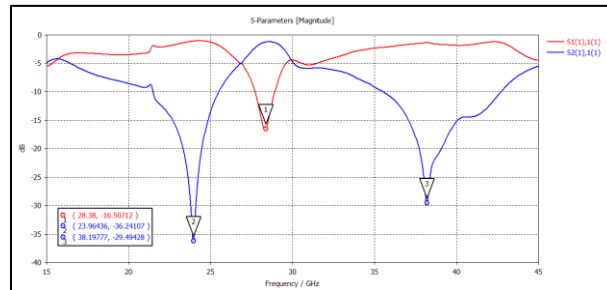
รูปที่ 1 Ref. Design [1]

- ค่าพารามิเตอร์

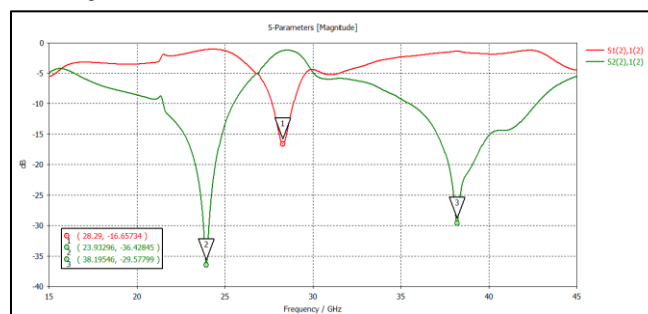
ตารางที่ 1

Parameter	Values(mm)
L	3.3
W	3.3
L2	2.955
L3	1.1
R	1.19
s	0.2
d	0.2
h	0.76

- กราฟ S-parameter



รูปที่ 2 S-parameter แบบ Polarization TE



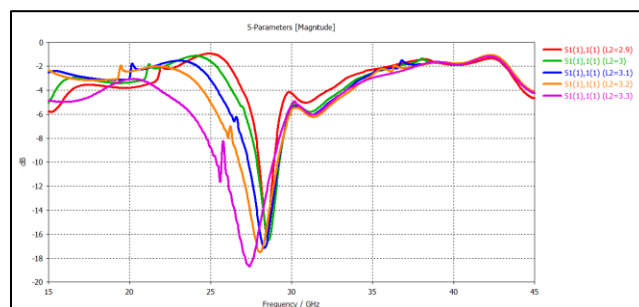
รูปที่ 3 S-parameter แบบ Polarization TM

4.2 ผลลัพธ์จากการรันวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ใน Par. Sweep

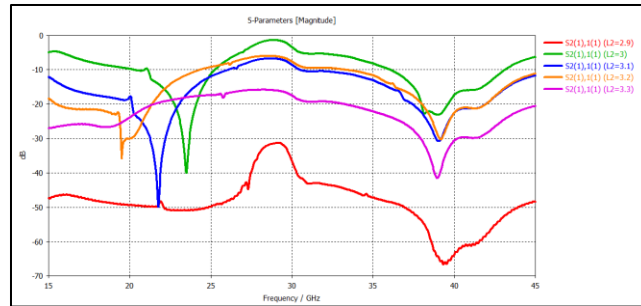
ซึ่งพารามิเตอร์ที่เลือกนั้นคือ L2, L3 และ R ได้ผลการทดสอบดังนี้

4.2.1 พารามิเตอร์ L2 (2.9 - 3.3) โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 ได้ผลดังนี้

- S-parameter แบบ Polarization TE

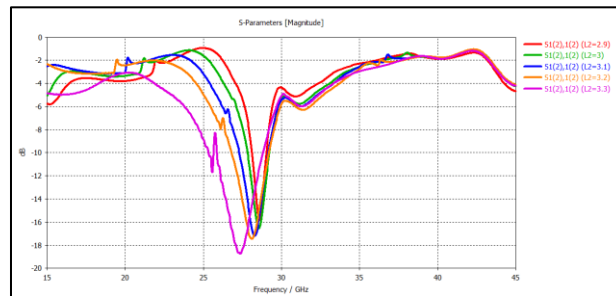


รูปที่ 4 S11

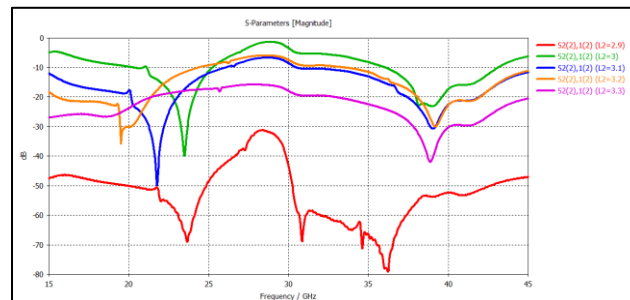


รูปที่ 5 S21

- S-parameter แบบ Polarization TM



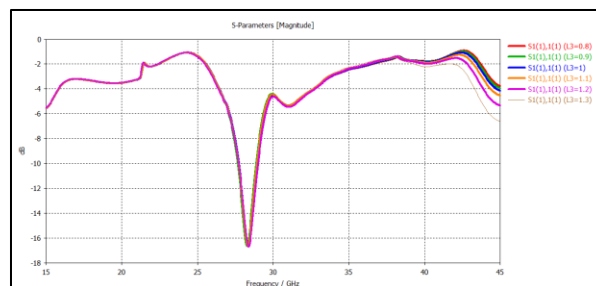
รูปที่ 6 S11



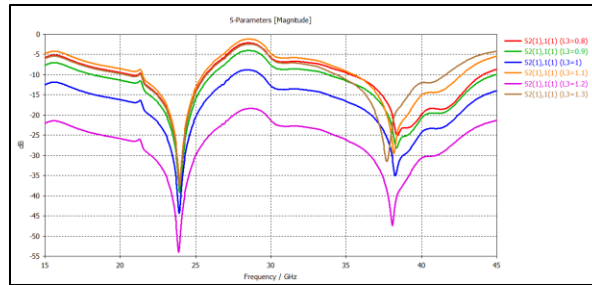
รูปที่ 7 S11

4.2.2 พารามิเตอร์ L3 (0.8 - 1.3) โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 ได้ผลดังนี้

- S-parameter แบบ Polarization TE

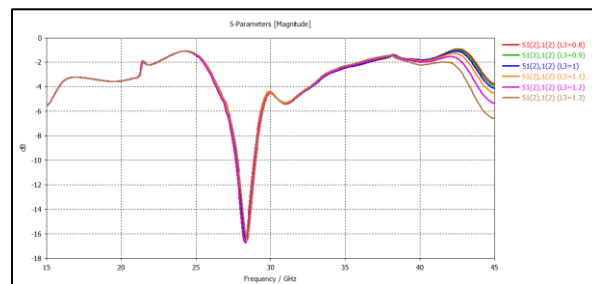


รูปที่ 8 S11

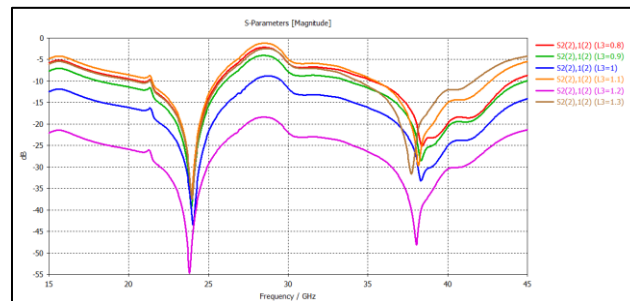


รูปที่ 9 S21

- S-parameter แบบ Polarization TM



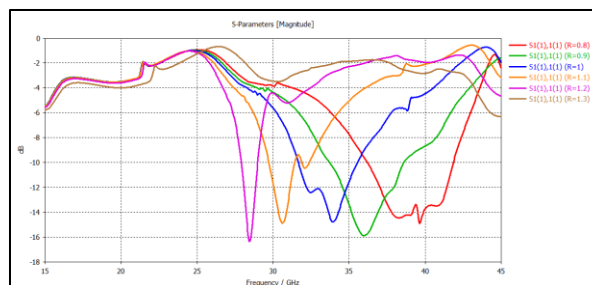
รูปที่ 10 S11



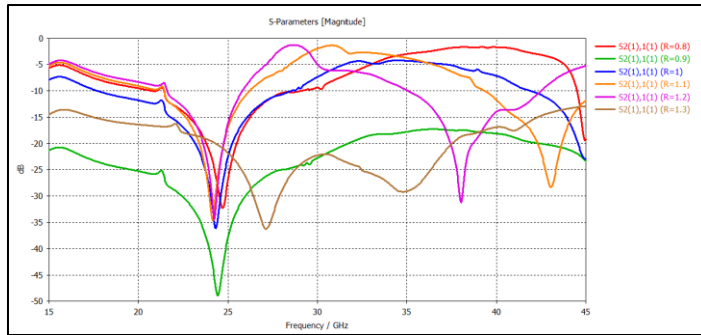
รูปที่ 11 S11

4.2.3 พารามิเตอร์ R (0.8 - 1.3) โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 ได้ผลดังนี้

- S-parameter แบบ Polarization TE

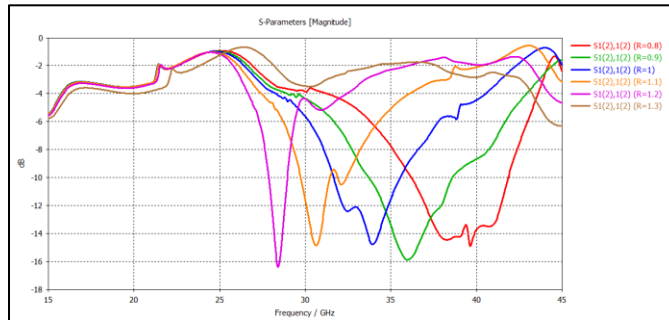


รูปที่ 12 S11

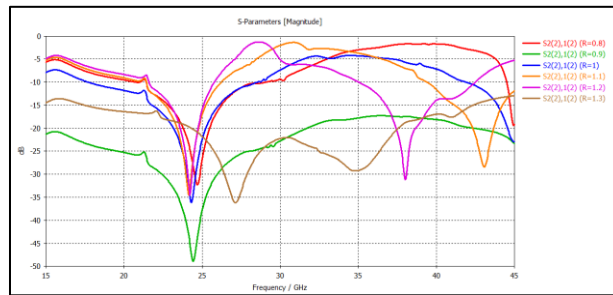


รูปที่ 13 S21

- S-parameter แบบ Polarization TM



รูปที่ 14 S11



รูปที่ 15 S11

4.2.4 วิเคราะห์กราฟ

แนวโน้มของกราฟ S-parameter ที่มีช่วงความถี่ใกล้เคียงกับเป้าหมาย สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 2

Parameter	ช่วงที่รัน (mm)	ช่วงที่มีแนวโน้ม (mm)
L2	2.9 - 3.3	2.7 - 3
L3	0.8 - 1.3	0.8 - 1.1
R	0.8 - 1.3	1.1 - 1.2

4.3 Optimization

ในการ Optimization จะใช้ช่วงที่มีแนวโน้มตามตารางที่ 2 ซึ่งส่วนของ Algorithm ที่เลือก คือ Particle Swarm เนื่องจาก TRF ที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถปรับพารามิเตอร์ให้ได้ตามต้องการ จึงเลือกเป็น Algorithm ที่มีฟังก์ชันกระบวนการทำงานที่คล้ายกันแทน แต่เนื่องจากการใช้ Particle Swarm มีการรันที่ใช้เวลานานมาก

ปัญหาที่พบ

1. การใช้ Algorithm ที่คิดไว้ก่อนทำการทดสอบ คือ TRF พบว่าไม่สามารถปรับพารามิเตอร์ให้ได้กราฟ S-parameter ตามเป้าหมายที่ต้องการได้ ซึ่งสามารถแยกได้สองประเด็นคือ
 1. TRF ไม่เหมาะในการใช้ปรับพารามิเตอร์ในแผ่น Full Array
 2. การตั้งค่าที่ผิดพลาด หรือการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องตามการทำงาน
2. การรัน Optimization ที่ใช้เวลานานมากต่างจากการรันใน unit cell (Algorithm Particle Swarm) ทำให้การทดสอบช้าลงไปด้วย

แนวทางที่คาดว่าจะได้ใช้

1. หาก Algorithm ที่ใช้ในการรันนี้ยังไม่สามารถหาค่าพารามิเตอร์ที่มีแนวโน้มให้ได้ค่ากราฟ S-parameter ตามเป้าหมาย อาจจะต้องใช้การทดสอบใน Algorithm อื่นแทน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก หรือการใช้ Par. Sweep ในการลดช่วงไปเรื่อยๆ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การวิเคราะห์กราฟในช่วงการหาค่าแนวโน้ม
2. การเลือกใช้ Algorithm ที่เหมาะสม ซึ่งการศึกษามาก่อนหน้านั้นเป็นการรันใน Unit Cell ที่ต่างจากการรันแบบ Full Array มาก พบว่าวิธีการที่คาดว่าเวิร์คในการปรับพารามิเตอร์ในขั้นตอนการรันแบบ unit cell นั้นไม่สามารถนำมาใช้กับการรันในแบบแผ่น Full Array ได้

การปรับโครงสร้าง Full Array

การปรับค่าพารามิเตอร์ของแผ่น Full Array ขนาด 5x5 เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือ Par. Sweep อย่างเดียว เนื่องจากการทดสอบก่อนหน้านี้ที่ใช้ Optimization + Par. Sweep นั้นไม่สามารถทำให้ได้ค่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้กราฟเกิดความผิดปกติและพัง ดังนั้นจึงเลือกใช้วิธี Sequential Parameter Sweep และ Muti-Parameter Sweep ซึ่งสามารถควบคุมทิศทางการปรับค่าได้โดยตรง และใช้ข้อมูลแนวโน้มจาก Par. Sweep ที่ผ่านมาแล้วในการลดจำนวน simulation ที่ต้องรัน

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด (L2, L3, R) สำหรับโครงสร้างแผ่นสะท้อนแบบ Full Array ขนาด 5x5 โดยใช้เครื่องมือ Par. Sweep ที่ทำให้ได้ค่า S-parameter ตามเป้าหมาย
2. เพื่อจัดเตรียมชุดข้อมูลผลการจำลองของ RCS และ S-parameter สำหรับนำไปประมวลผลในโปรแกรม MATLAB เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของการสะท้อนในขั้นตอนต่อไป

2. แผนงาน

2.1 การปรับจูนแบบ Sequential Parameter Sweep

Step1: ปรับจูนย่านความถี่ต่ำ (L2)

- กำหนดค่า L3 = 0.95 mm และ R = 1.15 mm เป็นค่าคงที่
- Sweep พารามิเตอร์ L2 ในช่วง 2.7-3.0 mm (Step width = 0.05 mm)
- เลือกค่า L2 ที่มีแนวโน้มทำให้มี Resonance ในย่าน 24 GHz

Step2: ปรับจูนช่องว่างระหว่างแถบความถี่ (L3)

- Fix ค่า L2 ที่ดีที่สุดจาก Step1 และคงค่า R = 1.15 mm ไว้
- Sweep พารามิเตอร์ L3 ในช่วง 0.8-1.1 mm (Step width = 0.05 mm)
- เลือกค่า L3 ที่มีแนวโน้มของกราฟ S-parameter มีค่าเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้

Step3: ปรับจูนย่านความถี่สูง (R)

- Fix ค่า L2 และ L3 ที่ได้จากการทดสอบก่อนหน้านี้
- Sweep: รันพารามิเตอร์ R ในช่วง 1.1-1.2 mm (Step width = 0.05 mm)
- เลือกตำแหน่ง Resonance ย่านความถี่สูงให้เข้าใกล้เป้าหมาย 38 GHz มากที่สุด

2.2 การปรับจูนแบบ Multi-Parameter Sweep

เป็นการ Sweep พารามิเตอร์ L2, L3 และ R พร้อมกันทีเดียว โดยใช้ข้อมูลแนวโน้มน้ำที่ได้จาก Sequential Parameter Sweep ก่อนหน้ามากำหนดช่วงค่า เพื่อลดจำนวน Simulation ที่ต้องรัน ช่วงค่าที่ใช้รันมาจากตารางที่ 2 ได้แก่ L2 ในช่วง 2.7–3.0 mm, L3 ในช่วง 0.8–1.1 mm และ R ในช่วง 1.1–1.2 mm

Step1: สร้างพารามิเตอร์ Scale แล้วเพิ่มการพารามิเตอร์เข้าไปในสมการของ พารามิเตอร์ L2, L3 และ R โดยเป็นการบวกเข้าไปในตัวแปรนั้น

Step2: Vary Scale ซึ่งการตั้ง Step จะมีความละเอียดประมาณ 0.05 mm เพื่อจะได้ค่าที่แคบลง และละเอียดขึ้น

Step3: บันทึกผลการกราฟการ Vary Scale แล้ววิเคราะห์แนวโน้มว่าค่าไหนที่มีความใกล้เคียงกับเป้าหมาย โดยจะวิเคราะห์ที่จุด Resonance เป็นหลัก

Step4: เมื่อทำการวิเคราะห์ค่าแนวโน้มแล้ว ทำการรัน Par. Sweep อีกครั้ง จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจ

Step5: เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดแล้ว นำมาทดสอบการรันที่แผ่น Full Array ที่ 5x5, 10x10 และ 16x16

Step6: บันทึกข้อมูลกราฟที่ได้จากการรันแต่ละแผ่น Full Array โดยข้อมูลที่บันทึก คือ

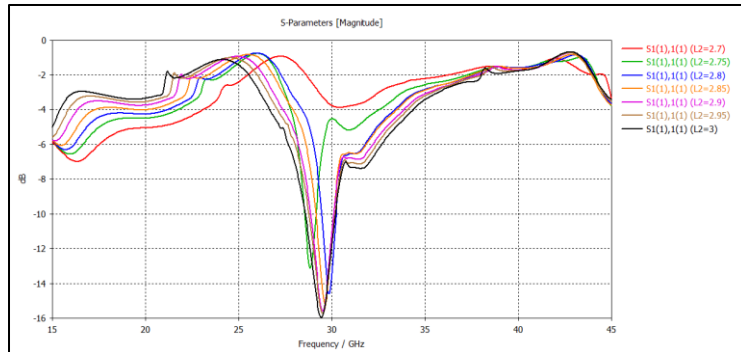
1. กราฟ S11, S21
2. กราฟ RCS ที่ความถี่ 24 GHz, 30 GHz และ 38 GHz ทั้งที่เป็น Magnitude และ Linear
3. Export ข้อมูลของแต่ละกราฟ เพื่อนำไปใช้ในการประมวลผลใน MATLAB

Step7: สรุปผลการดำเนินงาน

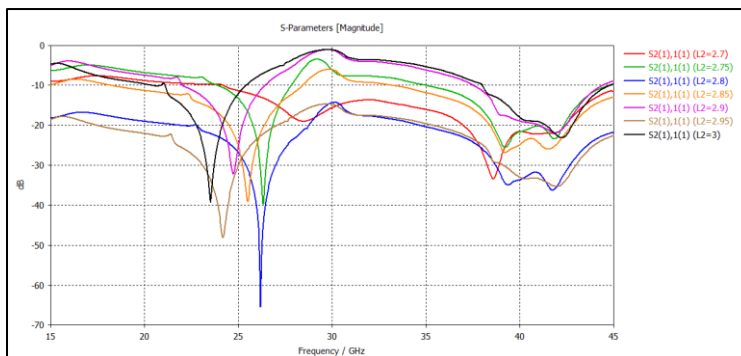
3. ผลลัพธ์

3.1 Sequential Parameter Sweep

3.1.1 Fix ค่า L3 = 0.95 mm และ R = 1.15 mm ไว้ก่อน แล้ว Sweep เฉพาะ L2 ในช่วง 2.7–3.0 mm โดยเพิ่มทีละ 0.05 mm



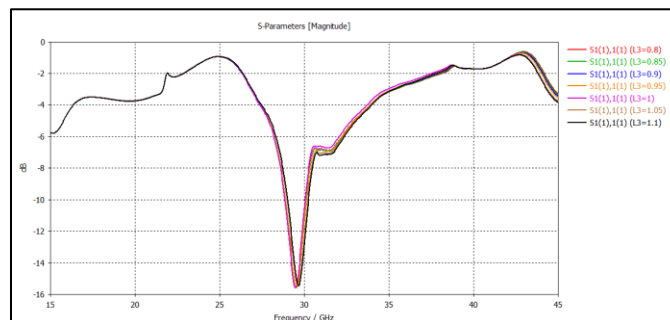
รูปที่ 16 S11



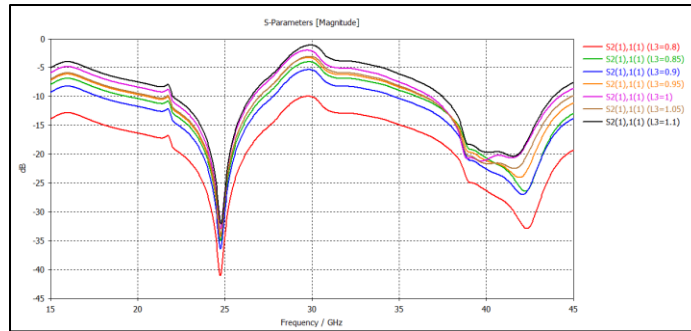
รูปที่ 17 S21

วิเคราะห์กราฟ S-parameter: จากผลการ simulation พบว่าค่า L_2 จะส่งผลต่อความถี่ Resonance ที่ 24 ที่เห็นได้ชัด และส่งผลต่อระดับความลึกที่แถบความถี่ 38 GHz หากดูแนวโน้มในผลการ simulation ค่าพารามิเตอร์ L_2 ที่ให้กราฟใกล้เคียงเป้าหมายที่สุดคือ 2.9 mm

3.1.2 Sweep L_3 ในช่วง 0.8–1.1 mm ที่ละ 0.05 mm โดย Fix $L_2 = 2.9$ mm



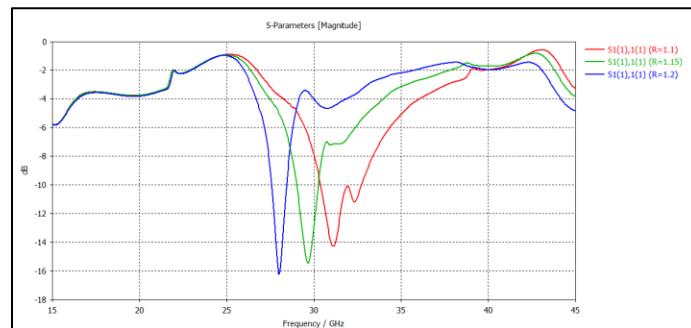
รูปที่ 18 S11



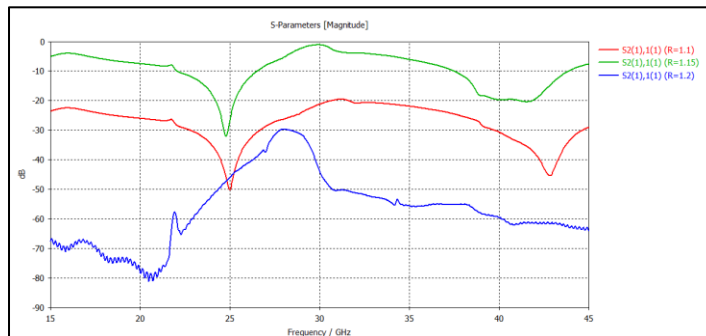
รูปที่ 19 S21

วิเคราะห์กราฟ S-parameter: จากผลการ simulation พบว่าค่าพารามิเตอร์ L3 ไม่ส่งผลต่อความถี่ Resonance 30 GHz ใน S11 แต่จะส่งผลต่อระดับความลึกของจุด Resonance แถบความถี่ 24 GHz และ 38 GHz ดังนั้นค่าที่มีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าเป้าหมายคือ $L3 = 1.1 \text{ mm}$

3.1.3 Sweep R ในช่วง 1.1–1.2 mm ทีละ 0.05 mm โดย Fix $L2 = 2.9 \text{ mm}$ และ $L3 = 1.1 \text{ mm}$



รูปที่ 20 S11



รูปที่ 21 S21

วิเคราะห์กราฟ S-parameter: จากกราฟจะพบว่าการ vary พารามิเตอร์ R ส่งผลต่อความถี่ Resonance 30 GHz ที่ S11 และในแถบความถี่ 38 GHz ในการเลือกค่าพารามิเตอร์ในค่านี้จะเลือกค่าที่ทำให้เห็นจุด Resonance แต่ละค่าความถี่ชัด ดังนั้นค่า R ที่เลือกคือ 1.1 mm

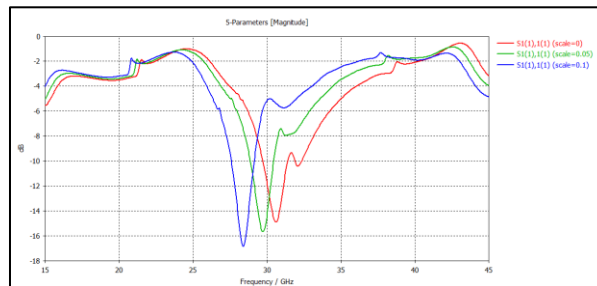
3.1.4 ชุดค่าพารามิเตอร์ที่ให้กราฟใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุด

ตารางที่ 3

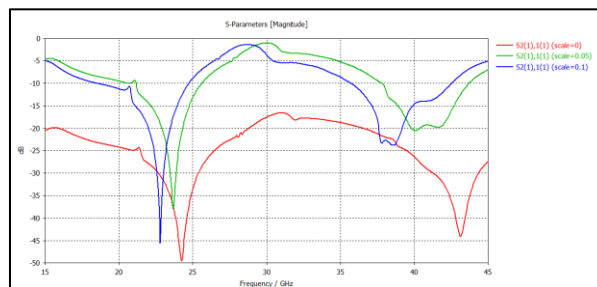
Parameter	Values(mm)
L	3.3
W	3.3
L2	2.9
L3	1.1
R	1.1
s	0.2
d	0.2
h	0.76

3.2 การปรับจูนแบบ Multi-Parameter Sweep

3.2.1 Vary scale สำหรับทั้ง 3 พารามิเตอร์ (L2, L3, R) เป็นการบวกค่า scale เข้าไปในพารามิเตอร์ทั้งสามตัว โดย Par. Sweep scale ตั้งแต่ 0-0.1 mm เพิ่มขึ้นทีละ 0.05 mm



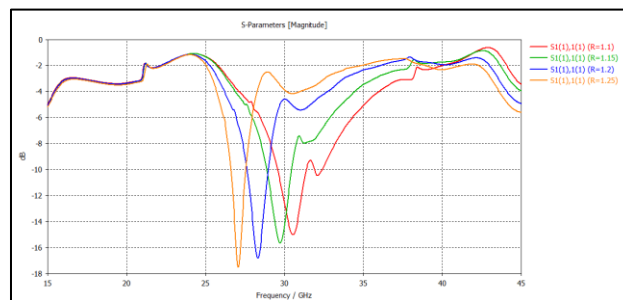
รูปที่ 22 S11



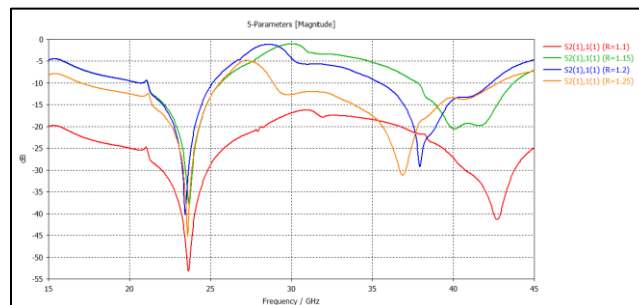
รูปที่ 23 S21

วิเคราะห์กราฟ S-parameter: จากผลการ simulation ในการ vary scale พบว่าค่าที่มีความใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุดคือ scale = 0.1 ($L_2 = 3$, $L_3 = 1.1$, $R = 1.1$) โดยพิจารณาจากจุด Resonance ที่เห็นได้ชัดใน S_{21}

3.2.2 Vary R เนื่องจากได้พิจารณาว่าพารามิเตอร์ R ส่งผลต่อความถี่ 30 GHz และ 38 GHz จึงได้ทำการ vary เพื่อหาค่าที่แคบลงอีก โดยจะเป็นการ Sweep ค่าพารามิเตอร์ R ตั้งแต่ 1.1 – 1.25 mm step ที่ละ 0.05 mm



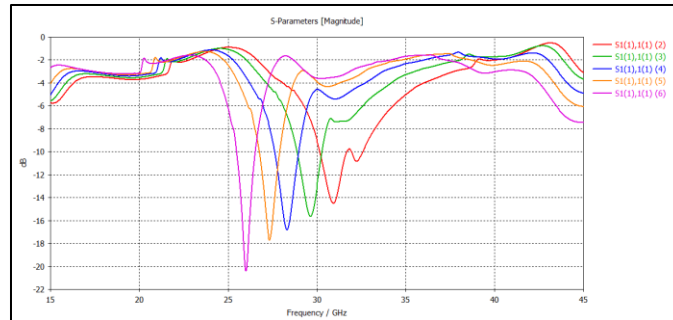
รูปที่ 24 S_{11}



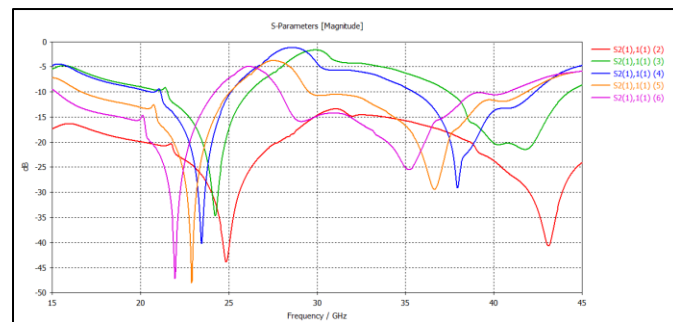
รูปที่ 25 S_{21}

วิเคราะห์กราฟ S-parameter: จากกราฟในส่วนนี้ ค่า $R = 1.15$ จะมีแนวโน้ม S_{11} ที่ความถี่ 30 GHz ที่ตรงกว่า และใน S_{21} ส่วนของแถบความถี่ 38 GHz มีช่วงความถี่ที่อยู่แถบความถี่ Resonance ที่ต้องการ (37-40 GHz)

3.2.3 Vary scale ทั้ง 3 พารามิเตอร์ (L_2 , L_3 , R) เป็นการบวกค่า scale เข้าไปในพารามิเตอร์ทั้งสามตัว เนื่องจากต้องการปรับ Resonance ที่ความถี่ 38 GHz โดย Par. Sweep scale ตั้งแต่ -0.1 ถึง 0.1 mm เพิ่มขึ้นทีละ 0.05 mm เพื่อความละเอียดที่มากขึ้นอีกขั้น



รูปที่ 26 S11



รูปที่ 27 S21

วิเคราะห์กราฟ S-parameter: การพิจารณาเลือกค่าที่ดีที่สุดในการ Sweep ครั้งนี้คือ ค่าที่ตรงตามความถี่ Resonance ทั้ง 3 จุด (24 GHz, 30 GHz และ 38 GHz) ดังนั้นค่าที่เข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดคือ $L2 = 2.95 \text{ mm}$, $L3 = 1.1 \text{ mm}$ และ $R = 1.15 \text{ mm}$

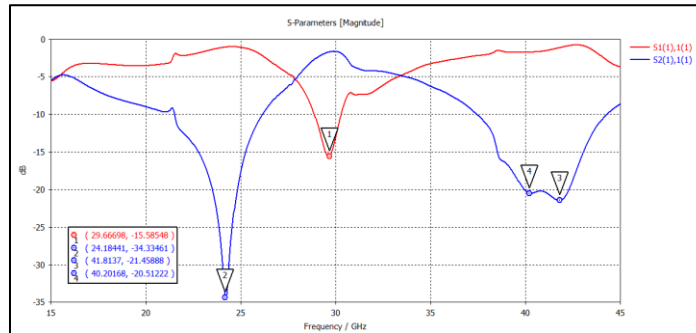
ชุดค่าพารามิเตอร์ที่ให้กราฟใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุด

ตารางที่ 4

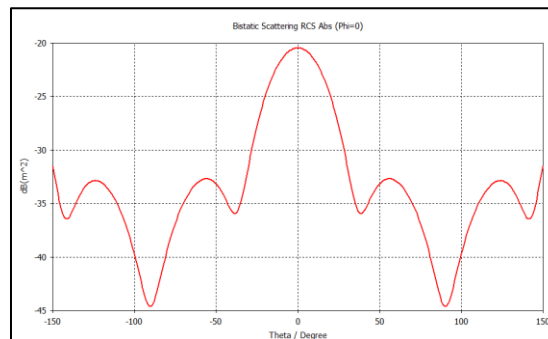
Parameter	Values(mm)
L	3.3
W	3.3
L2	2.95
L3	1.1
R	1.15
s	0.2
d	0.2
h	0.76

3.3 ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด (Best Parameters)

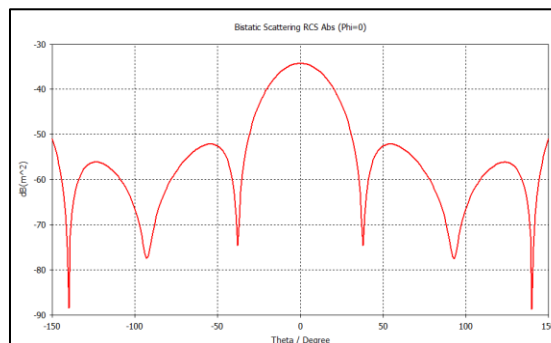
ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดในที่นี้ หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ที่ผ่านการ Par. Sweep ในหัวข้อที่ 3.1 และ 3.2 แล้วมีค่าตรงตามเป้าหมายที่ผู้ทดสอบตั้งไว้ ดังนั้นค่าพารามิเตอร์ที่เลือกมาจะนำไป Simulation เพื่อบันทึกข้อมูลตามแผนงานที่ตั้งไว้ ซึ่งจะใช้ค่าพารามิเตอร์จากตารางที่ xx ในการสร้างแผ่น Full Array 5x5



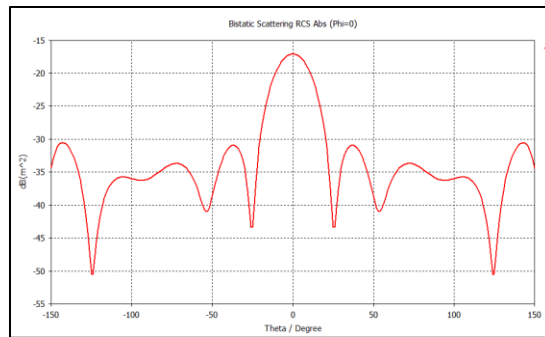
รูปที่ 28 S-parameter



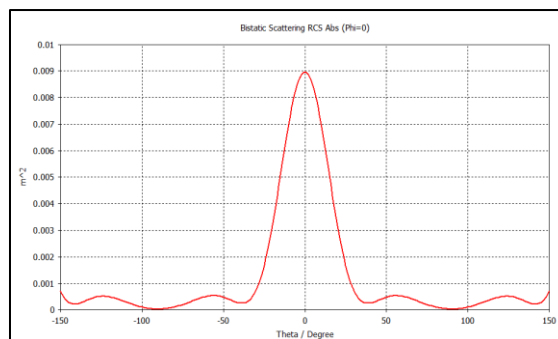
รูปที่ 29 RCS (dB) ที่ความถี่ 24 GHz



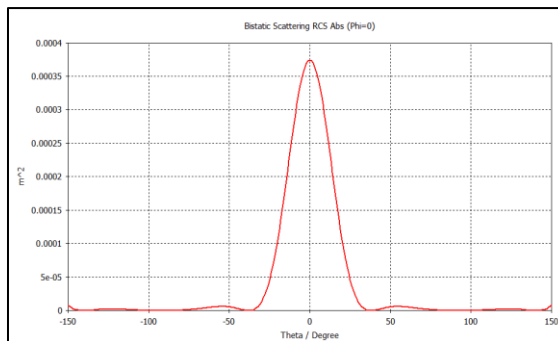
รูปที่ 30 RCS (dB) ที่ความถี่ 30 GHz



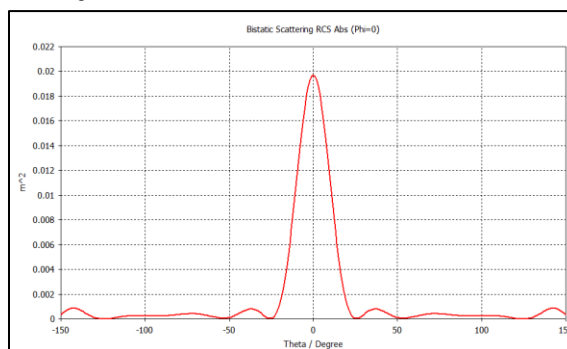
รูปที่ 31 RCS (dB) ที่ความถี่ 38 GHz



รูปที่ 32 RCS (m²) ที่ความถี่ 24 GHz



รูปที่ 33 RCS (m²) ที่ความถี่ 30 GHz



รูปที่ 34 RCS (m²) ที่ความถี่ 38 GHz

วิเคราะห์ผลการทดสอบ

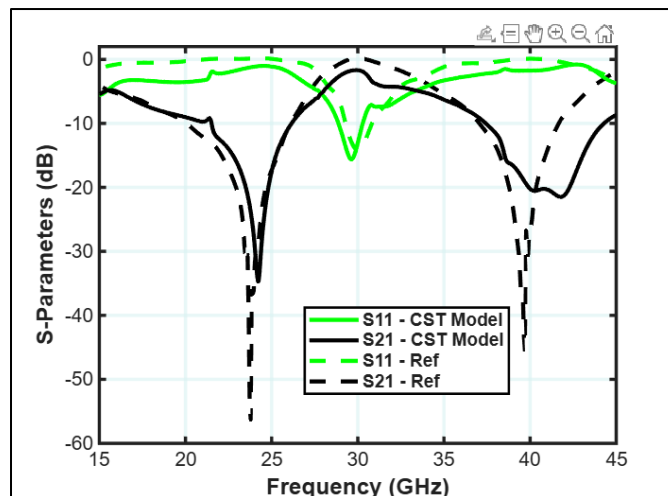
1. การวิเคราะห์พารามิเตอร์การกระเจิง (S-parameter Analysis)

สำหรับการวิเคราะห์พารามิเตอร์การกระเจิง (S-parameters) ได้กำหนดรูปแบบการกระตุ้นสัญญาณ (Excitation) โดยใช้พอร์ตท่อนำคลื่น (Waveguide Port) เพื่อจำลองสภาวะการทำงานจริง ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับเชิงวิเคราะห์กับผลการทดสอบอ้างอิงจาก [1] ดังที่แสดงในรูปที่ 35 เพื่อยืนยันความถูกต้องของแบบจำลองก่อนการวิเคราะห์ในลำดับถัดไป

2. การวิเคราะห์พื้นที่ภาคตัดขวางเรดาร์ (RCS Analysis)

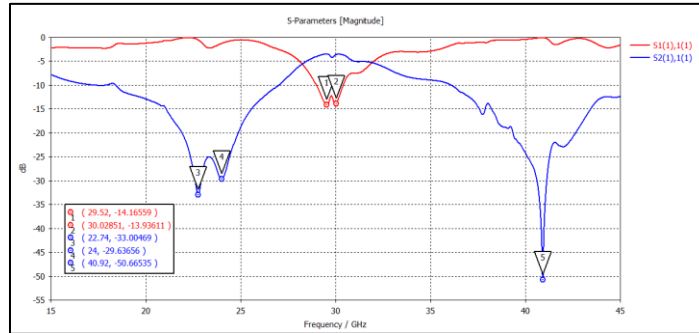
ในส่วนของการวิเคราะห์พื้นที่ภาคตัดขวางเรดาร์ (Radar Cross Section: RCS) ได้ประยุกต์ใช้คลื่นระนาบ (Plane Wave) เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการกระเจิงของคลื่น โดยกำหนดเงื่อนไขการโพลาไรซ์แบบไฟฟ้าแนวขวาง (TE-Polarization) ที่มุมตกกระทบ $\theta = 0$

ผลการจำลองปรากฏว่ามีค่าสูงสุด (Peak) อยู่ที่มุม 0 องศา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผ่นสะท้อนที่ออกแบบสามารถสะท้อนสัญญาณ ณ ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance Frequency) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ระบุไว้ในงานวิจัยอ้างอิง [1]

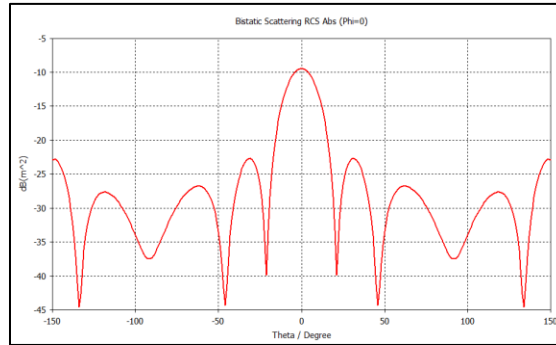


รูปที่ 35 กราฟเปรียบเทียบผลอ้างอิง [1]

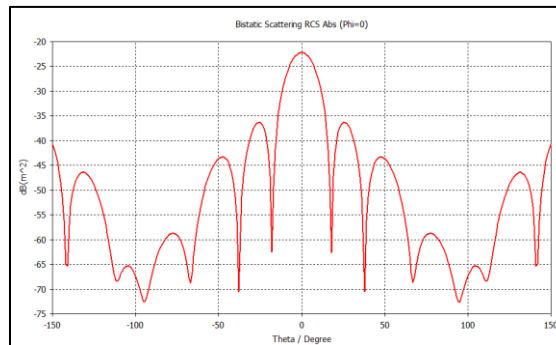
3.4 ผลการจำลองแบบ Full Array ขนาด 10x10



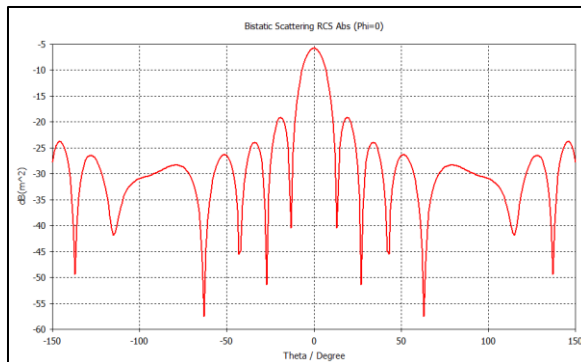
รูปที่ 36 S-parameter



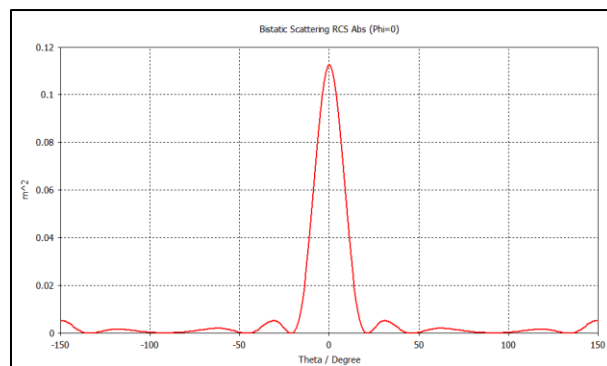
รูปที่ 37 RCS (dB) ที่ความถี่ 24 GHz



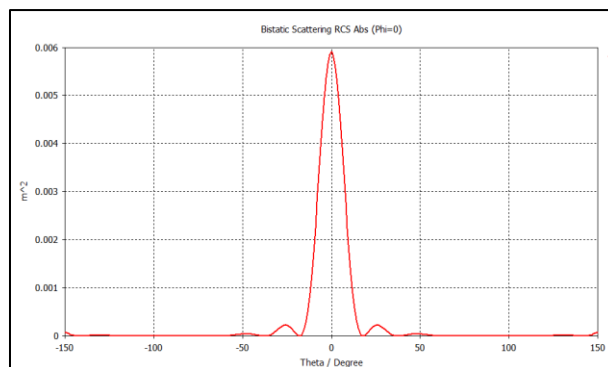
รูปที่ 38 RCS (dB) ที่ความถี่ 30 GHz



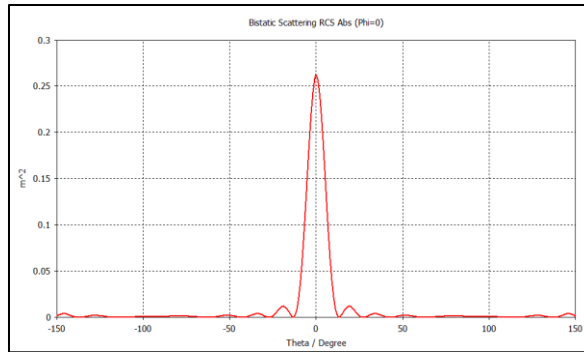
รูปที่ 39 RCS (dB) ที่ความถี่ 38 GHz



รูปที่ 40 RCS (m²) ที่ความถี่ 24 GHz



รูปที่ 41 RCS (m²) ที่ความถี่ 24 GHz



รูปที่ 42 RCS (m^2) ที่ความถี่ 38 GHz

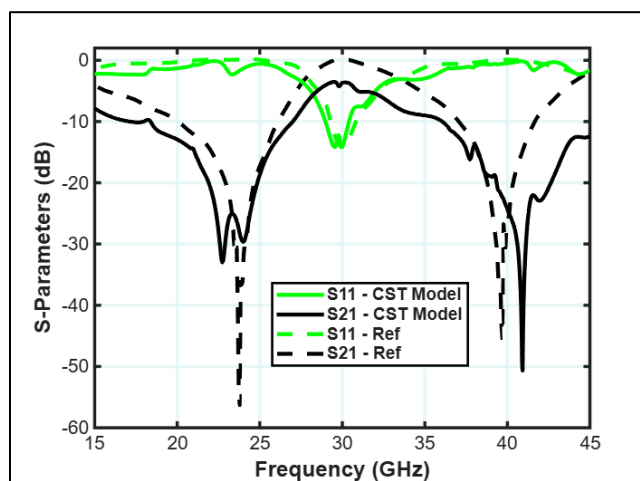
วิเคราะห์ผลการทดสอบ

1. การวิเคราะห์พารามิเตอร์การกระเจิง (S-parameter Analysis)

สำหรับการวิเคราะห์ S-parameter ของแผ่น Full Array ขนาด 10×10 พบว่ากราฟ S11 และ S21 แสดงจุด Resonance ที่ความถี่เป้าหมายทั้ง 3 จุด ได้แก่ 24 GHz, 30 GHz และ 38 GHz ครบถ้วน รูปแบบของกราฟมีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากแผ่น 5×5 แสดงให้เห็นว่าค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการปรับจูนนั้นสามารถนำไปใช้กับ array ขนาดใหญ่ขึ้นได้

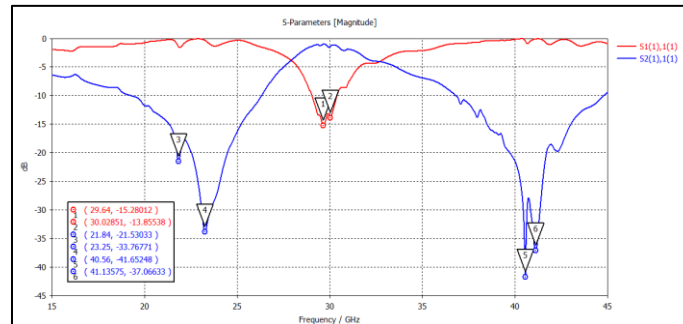
2. การวิเคราะห์พื้นที่ภาคตัดขวางเรดาร์ (RCS Analysis)

ในส่วนของการวิเคราะห์ RCS โดยใช้ Plane Wave เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณภายใต้เงื่อนไข TE-Polarization ที่มุมตกกระทบ $\theta = 0$ ผลการจำลองปรากฏว่ามีค่าสูงสุด (Peak) อยู่ที่มุม 0 องศา ในทุกความถี่เป้าหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผ่นสะท้อนสามารถสะท้อนสัญญาณความถี่เรโซแนนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่น 5×5 พบว่าค่า Main lobe magnitude มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และ Angular width มีความแคบลง แสดงถึง Directivity ที่ดีขึ้นตามขนาดของ array ที่เพิ่มขึ้น

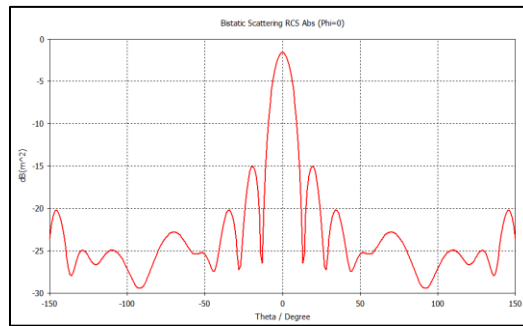


รูปที่ 43 กราฟเปรียบเทียบผลอ้างอิง [1]

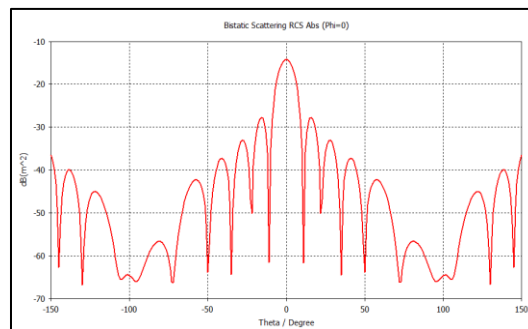
3.5 ผลการจำลองแบบ Full Array ขนาด 16x16



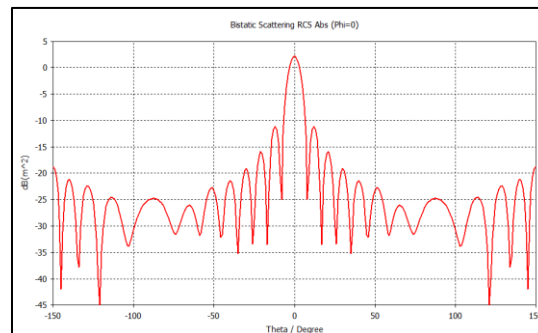
รูปที่ 44 S-parameter



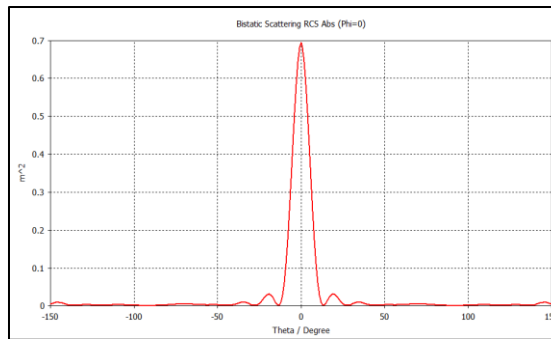
รูปที่ 45 RCS (dB) ที่ความถี่ 24 GHz



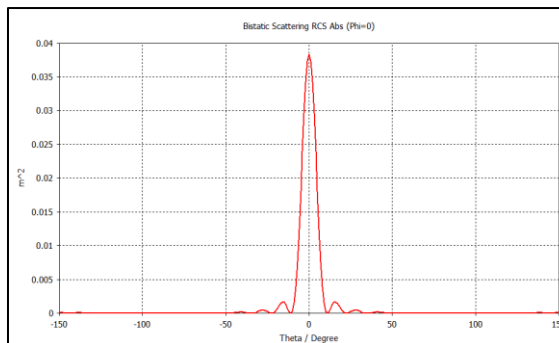
รูปที่ 46 RCS (dB) ที่ความถี่ 30 GHz



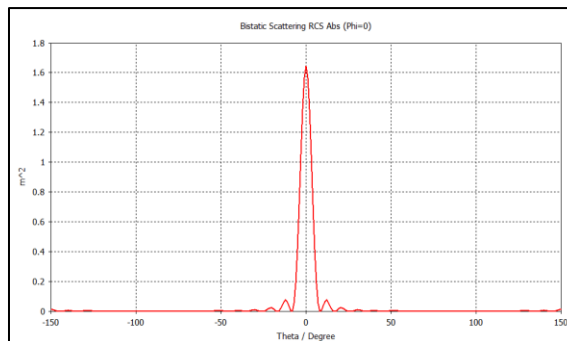
รูปที่ 47 RCS (dB) ที่ความถี่ 38 GHz



รูปที่ 48 RCS (m^2) ที่ความถี่ 24 GHz



รูปที่ 49 RCS (m^2) ที่ความถี่ 30 GHz



รูปที่ 50 RCS (m^2) ที่ความถี่ 38 GHz

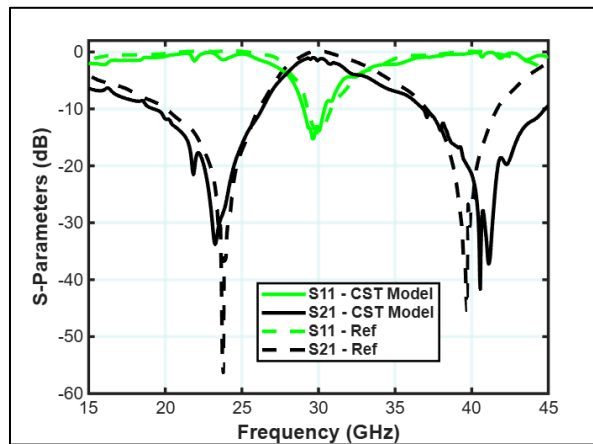
วิเคราะห์ผลการทดสอบ

1. การวิเคราะห์พารามิเตอร์การกระเจิง (S-parameter Analysis)

สำหรับการวิเคราะห์ S-parameter ของแผ่น Full Array ขนาด 16×16 พบว่ากราฟ S11 และ S21 ยังคงแสดงจุด Resonance ที่ความถี่เป้าหมายทั้ง 3 จุด ได้แก่ 24 GHz, 30 GHz และ 38 GHz ครบถ้วน แสดงให้เห็นว่าค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการปรับจูนมีความเสถียรและสามารถ scale ได้กับ array ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

2. การวิเคราะห์พื้นที่ภาคตัดขวางเรดาร์ (RCS Analysis)

ในส่วนของการวิเคราะห์ RCS โดยใช้ Plane Wave เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณภายใต้เงื่อนไข TE-Polarization ที่มุมตกกระทบ $\theta = 0$ ผลการจำลองปรากฏว่ามีค่าสูงสุด (Peak) อยู่ที่มุม 0 องศา ในทุกความถี่เป้าหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งยืนยันว่าแผ่นสะท้อนสามารถสะท้อนสัญญาณความถี่เรโซแนนซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่น 10×10 พบว่าค่า Main lobe magnitude มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก และ Angular width แคบลงอย่างชัดเจน บ่งบอกถึง Directivity ที่สูงขึ้นตามขนาด array ที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่คาดหวังและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการสะท้อนที่ดีที่สุดในบรรดา array ทั้งสามขนาด



รูปที่ 51 กราฟเปรียบเทียบผลอ้างอิง [1]

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- การเพิ่มขนาดของ Full Array ส่งผลโดยตรงต่อค่า Main lobe magnitude ของ RCS ที่เพิ่มขึ้น และ Angular width ที่แคบลง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ array antenna ที่ Directivity จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของ aperture
- รูปแบบกราฟ S-parameter ของ array ขนาด 10×10 และ 16×16 ยังคงแสดงจุด Resonance ที่ความถี่เป้าหมายครบทั้ง 3 จุด แสดงให้เห็นว่าค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการปรับจูนใน 5×5 นั้นสามารถนำไปใช้กับ array ขนาดใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ต้องปรับค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติม